

# What is Cloud Computing?

작성자: SS 개발부 엄정이

작성일: 2020 년 5 월 11 일

## 1. Definition of Cloud Computing

### (1) Cloud

: 클라우드의 사전적 의미는 구름이며, 클라우드는 구름처럼 어디에나 존재하는 인터넷을 은유적으로 표현하는 말이다. 즉 클라우드는 인터넷을 의미한다.

### (2) Cloud Computing

: 클라우드 컴퓨팅은 IT 리소스를 인터넷을 통해 온디맨드(on-Demand)로 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말한다. 즉 서버 접속량에 맞게 자원을 늘리거나 줄일 수 있다. 물리적인 데이터 센터와 서버를 구입, 소유 및 유지 관리하는 대신, 클라우드 공급자(AWS, GCP, Azure)로부터 필요에 따라 컴퓨팅 파워, 스토리지, 데이터베이스와 같은 기술 서비스에 액세스할 수 있다.

- 클라우드 관련 용어 정리 : <https://imasoftwareengineer.tistory.com/102>

### (3) Cloud Virtual Machine Instance (클라우드 가상 머신 인스턴스)

: 클라우드 컴퓨팅은 물리적 컴퓨터 한 대에 가상의 컴퓨터 여러 대를 띄운 것을 의미한다. 사용자는 마치 한 대의 컴퓨터를 사용하는 것 같지만, 인터넷으로 연결된 가상 컴퓨터를 사용하는 것이다. 이때 이 가상의 컴퓨터를 'instance'라고 하며 각 벤더(vendor)사에 따라 amazon에서는 EC2, Azure에서는 Azure VM, GCP에서는 Google Compute Engine을 통해 instance를 생성할 수 있다.

### (4) Virtualization

- 등장배경: 가상화 도입 전에는 각 기업은 자신들이 가진 물리적 서버를 100% 활용할 수 없었다. 그래서 기업들은 자신들이 가진 물리적 서버를 최대한 효율적으로 사용하길 원했고, 그래서 등장한 것이 '가상화'이다. 가상화 기술을 서버에 적용하여 하나의 실제 서버 위에 서로 독립적으로 작동하는 복수의 가상 서버를 운용하는 것이 '클라우드 컴퓨팅'이다.
- 가상화: '가상화'란 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹, 서버 또는 애플리케이션 등 소프트웨어 기반 버전을 생성하는 과정이다.
- 가상화 vs 클라우드컴퓨팅: 가상화 환경이 진화된 것이 클라우드이다. 클라우드는 IT 서비스를 하기 위한 수단이며, 인프라와 플랫폼, 소프트웨어 등 3가지

서비스로 구성돼 있다. 사용자는 원하는 서비스를 즉시 지원받을 수 있고, 사용한 만큼만 비용을 지불한 뒤, 사용하지 않으면 다시 반납한다.

- 참고: <https://opensource.com/resources/virtualization>  
<http://www.bloter.net/archives/81879>  
<https://www.sauru.so/blog/about-virtualization-and-cloud-computing/>

## 2. Types of Cloud Computing

- IaaS (Infrastructure as a Service)  
: 서비스로서의 인프라스트럭처는 가장 기본적인 클라우드 컴퓨팅 유형이다. OS 가상머신(서버) 스토리지, 로드밸런서, 네트워크 등의 인프라(Infrastructure)를 사용자가 원하는 형태로 제공한다.
  - 장점: 자신이 원하는 소프트웨어를 자유롭게 설치, 조작할 수 있는 유연성 및 제어권을 가질 수 있다.
  - 단점: 서버 운영 등의 복잡한 환경을 사용자가 직접 관리해야 한다.

ex) AWS EC2, MS Azure, Google compute Engine

### 2. PaaS (Platform as a Service)

: 응용 프로그램 개발자들에게 개발 환경을 제공하는 클라우드 서비스 모델이다. 운영체제, 프로그래밍 언어 실행 환경, DB, 웹서버 등 어플리케이션을 개발, 실행할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

- 장점: 개발 환경을 위한 투자 비용이 절감된다.
- 단점: 어플리케이션이 플랫폼에 종속되어 개발되기 때문에 다른 플랫폼으로의 이동이 어려울 수 있다.

ex) AWS Elastic Beanstalk, MS Azure, Google App Engine

### c. SaaS (Software as a Service)

: 클라우드 환경에서 동작하는 응용프로그램을 서비스 형태로 제공하는 모델이다. 간단히 말하면 인터넷으로 우리가 필요한 서비스를 별다른 설치 없이 pc에서 이용할 수 있는 서비스이다.

ex) Google Apps, Dropbox, **Kaoni bizmeka Groupware**

- 참고: <https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-how-to-choose/>

## 3. Cloud Computing Service models

### a. Public Cloud

: 클라우드 서비스를 필요로 하는 모든 사용자를 대상으로 하는 서비스이다.  
외부 클라우드 사업자가 제공하는 서비스를 통해 클라우드를 이용하는 것이며  
가장 흔하게 접할 수 있는 서비스 모델이다. 서비스를 위한 모든 인프라를  
클라우드에서 제공받기에 자체 인프라가 부족한 스타트업, 중견기업이 많이  
이용한다.

## 2. Private Cloud

: 이름에서도 알 수 있듯이 겉으로 드러나지 않는, 즉 기업 및 기관이 내부에  
직접 클라우드 서비스 환경을 구성하여 클라우드를 이용하는 방식이다. 퍼블릭  
클라우드와는 다르게 해당 기업 및 기관에 속하지 않은 사람은 이용할 수  
없기에 퍼블릭 클라우드에 보관하기 불안한 중요한 정보는 회사 내부에  
프라이빗 클라우드를 구축하여 안전하게 보관할 수 있다.

## c. Hybrid Cloud

: 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드가 합쳐진 형태로, 공유를 원하지  
않는(노출되면 안되는) 데이터는 프라이빗 클라우드로, 나머지 서비스는 퍼블릭  
클라우드로 이용하는 형태의 서비스이다. 예를 들면, 외부 개발자와 작업을 할  
때, 퍼블릭 클라우드에서 작업을 하고, 개발 결과물은 프라이빗 클라우드로  
옮겨서 자사 전용으로 서비스하는 사례가 있다.

# 4. Pros of Cloud Computing (features of Cloud Computing)

## i. Costs

1. 클라우드 플랫폼은 쓴 만큼 비용을 지불한다(Pay as you go).  
그래서 온프레미스 서버를 설치하는 것보다 훨씬 비용이 감소한다.
2. 하드웨어나 물리적 인프라가 필요하지 않기 때문에 설비투자(CAPEX)  
비용이 들지 않는다.
3. 네트워크 유지보수를 위한 인력을 고용하지 않아도 되므로 비용을  
낮춰준다. 물리적인 인프라가 없기 때문에 유지보수하는 비용을  
최소화할 수 있다.

ii. User Experience: 클라우드 컴퓨팅은 시장 변화와 소비자의 요구를 빠르게  
따라가며 새로운 제품/서비스의 빠른 런칭과 개발을 가능하게 한다.

iii. Security: 매우 안전한 데이터 암호화는 클라우드 컴퓨팅의 기본이다.  
사용자의 데이터를 신뢰성 높은 서버에 저장함으로써 안전하게 보관할 수  
있다.

iv. Elasticity: 프로그램 코드로 필요한 자원을 자동 증설 및 감소시킬 수  
있어서 최적의 성능을 제공할 수 있다.

v. Efficiency: 데이터를 자동 백업 및 복구하기 때문에 클라우드 컴퓨팅을  
통해 효율성이 증가한다.

## 5. Private Cloud vs On-premise

Private cloud 와 on-premise server 는 모두 기업 내부의 클라우드 서비스 환경을 구성한다는 공통점이 있지만,

- Private Cloud: 프라이빗 클라우드는 앞서 설명한 것과 같이 가상의 서버를 두기 때문에 물리적인 서버를 두는 On-premise 와는 차이가 있다.
- On-premise: 회사가 자사의 시설에 자체적으로, 물리적인 서버를 두고 이용하는 것이다. 즉 서버 장비부터 OS, 환경설정, 소프트웨어까지 원격 환경이 아닌 자체적으로 보유한 전산실 서버에 직접 설치해 운영하는 방식이다.

- 참고: <https://www.intellias.com/cloud-computing-vs-on-premises-comparison-guide-2019/>